

DOI:10.11784/tdxbz201606042

快速压缩机缸内温度不均匀性及其对自燃的影响

卫海桥, 蔡霖蕾, 商艺宝, 舒歌群, 潘家营
(天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室, 天津 300072)

摘要: 快速压缩机中活塞运动产生涡流会导致缸内温度分布不均匀, 并对自燃时刻产生显著影响. 针对这一问题, 对不同活塞缝隙下缸内温度不均匀性及其对自燃时刻的影响进行了研究. 首先, 建立了 Fluent 网格模型并耦合氢气详细化学反应机理, 研究了无缝隙活塞缸内温度场及自燃过程; 然后, 对不同活塞缝隙结构进行缸内温度场的数值模拟, 确定最佳活塞缝隙结构; 最后, 对比了基于 CHEMKIN、Livengood-Wu 积分以及 Fluent 3 种方法获得的自燃时刻. 结果表明: 无缝隙活塞缸内未受涡流影响区域先发生自燃, 并引发明显火焰传播. 体积为原燃烧室体积 9.5% 左右的活塞缝隙能很好抑制涡流产生. Livengood-Wu 积分在预测快速压缩机缸内气体, 尤其是缸内受涡流影响区域气体的自燃时刻时具有较高的准确性.

关键词: 快速压缩机; 活塞运动; 温度不均匀性; 自燃时刻; Livengood-Wu 积分

中图分类号: TK401

文献标志码: A

文章编号: 0493-2137(2017)05-0551-06

Temperature Non-Uniformity and Its Effects on Auto-Ignition in a Rapid Compression Machine

Wei Haiqiao, Cai Jilei, Shang Yibao, Shu Gequn, Pan Jiaying
(State Key Laboratory of Engines, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: The roll-up vortex initiated by the piston motion may lead to temperature non-uniformity, which has a significant impact on auto-ignition in a rapid compression machine(RCM). In order to restrain the disturbance of roll-up vortex, effects of piston head crevice on temperature field and auto-ignition were investigated. First, the temperature field and auto-ignition progress in an RCM with the flat piston were simulated using Fluent CFD model with a detailed chemical kinetic mechanism for hydrogen. Then, an optimal piston head crevice was designed by comparing the final temperature fields of varying piston configurations using non-reaction Fluent model. Finally, in order to study the influences of temperature non-uniformity on auto-ignition time, CHEMKIN reactors, Livengood-Wu integral and Fluent were applied respectively to calculate the auto-ignition times. The results show that the vortex caused by the motion of the flat piston leads to the auto-ignition of core gas which is free of the disturbance of the vortex, followed by obvious flame propagation process. A crevice volume occupying about 9.5% of the original chamber volume is sufficient to suppress the disturbance of the vortex. Livengood-Wu integral, a relatively low computational-cost method, has high accuracy in predicting auto-ignition times in an RCM, especially for the gases affected by vortex.

Keywords: rapid compression machine(RCM); piston motion; temperature non-uniformity; auto-ignition time; Livengood-Wu integral

快速压缩机缸内各项热力学参数可以被方便准确地控制. 通过控制这些参数, 能够模拟预设条件下

收稿日期: 2016-06-22; 修回日期: 2016-09-02.

作者简介: 卫海桥 (1974—), 男, 博士, 教授, whq@tju.edu.cn.

通讯作者: 潘家营, jypan@tju.edu.cn.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51476114); 中国博士后基金资助项目(2016M590201); 天津大学产学研自主创新基金资助项目(2016XZC-0012).

Supported by the National Natural Science Foundation of China(No. 51476114), the China Postdoctoral Science Foundation(No. 2016M590201) and Industry- University- Research Foundation of Tianjin University(No. 2016XZC-0012).

发动机压缩后的自燃过程, 并实现混合气点火延迟的直接测量. 快速压缩机缸内燃烧不受残余废气的影响, 与一般的发动机相比, 其受到润滑油和磨损的金属微粒的影响较小. 因此, 快速压缩机 (rapid compression machine, RCM) 已成为世界范围内研究燃料自燃的重要实验装置. 在燃烧化学反应动力学方面, 应用快速压缩机的实验数据可以更好地揭示燃料的详细化学反应机理, 并对其进行验证和完善^[1]. 此外, 快速压缩机提供了一种可以实现均质压缩过程以及定容燃烧的简单方法, 可使反应混合物在低、中温和高压的工况下发生自燃反应, 是研究均质充量压燃 (HCCI) 发动机的理想工具.

然而, 快速压缩机由于受到压缩中及压缩后的温度和浓度分布不均匀等因素的影响, 其自燃延迟期的测量精度可能会出现明显偏差. 活塞运动会产生卷起的涡流, 带动边界层的冷气体向热的核心区运动, 从而产生温度的不均匀性. Clarkson 等^[2]通过丙酮激光诱导荧光技术, 在实验上证实了压缩后燃烧室中涡流的存在. 涡流引起的温度和组分浓度的不均匀性将对燃烧进程产生不利影响; 由于无法准确地判断反应混合物的状态, 从而造成了实验结果与数值模拟结果的巨大差异; 即使在相同热力学条件下, 由于涡流扰动不同, 不同快速压缩机之间的实验结果也有着很大的不同. 在近些年的研究中, 许多方案被提出以抑制边界层涡流的产生. Park 等^[3]最早提出在活塞顶部周围设计角度为 45° 的凹槽, 可以在一定程度上减弱涡流的产生. 此后, Lee 等^[4]设计了一种新的活塞头缝隙结构, 包括缝隙和进入缝隙的通道, 以更好地抑制涡流的干扰. 最近, Würmel 等^[5]利用 Star-CD 对双活塞快速压缩机进行了研究, 并对活塞形状进行了进一步优化.

描述燃料自燃过程的基本参数是自燃滞燃期. 通过研究快速压缩机缸内各点的自燃时刻, 可以了解缸内各处的化学反应进程, 从而为燃烧过程的设计和优化提供重要参考. 对于氢气-空气燃烧系统, 随着化学反应的进行, 氢气逐步氧化分解, 羟基 (OH) 的数量开始增加并在着火前达到峰值, 因此可认为反应过程中羟基摩尔分数达到最大的时刻即为自燃发生时刻. 长期以来, Livengood-Wu 积分^[6-7]被认为是一种预测未燃混合气体自燃时刻的有效工具. 其通过对自燃滞燃期关系式进行积分, 可以获得缸内混合气热力学参数 (如温度、压力) 随时间的变化规律, 进而可以确定未燃混合气的自燃状态. 与耦合化学动力学机理的 CFD 模拟相比, 该方法更为简便实用, 大大

节省计算时间^[8].

目前, 关于活塞缝隙结构对特定燃烧室容积、压缩比和压缩时间的快速压缩机的缸内流场的影响规律还不够明确; 通过数值模拟来研究优化前后缸内气体的燃烧过程还很欠缺; 同时, 尚缺少基于 Livengood-Wu 积分法来计算快速压缩机缸内气体自燃时刻理论值的研究. 因此, 本文利用 Fluent 软件对不同缝隙结构条件下的缸内温度场进行数值模拟, 以优化快速压缩机活塞结构. 对比分析了优化前后 CHEMKIN 密闭零维模型、CFD 燃烧模型和 Livengood-Wu 积分预测快速压缩机中气体自燃时刻的准确性.

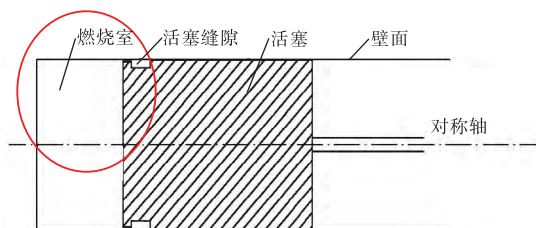
1 模型建立与计算方法

本文中快速压缩机各参数来自于天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室一款自行设计的快速压缩机, 燃烧室直径为 70 mm, 燃烧室高 10 mm, 压缩比为 6~18. 在压缩过程中活塞先加速后减速, 压缩时间约为 60 ms. 在之前的研究中 Mittal 等^[9]通过改变曲轴和连杆的长度来改变活塞的运动速度变化情况, 由模拟结果可知, 在压缩时间固定的情况下, 缸内流场对活塞速率的变化不敏感. 缸内初始温度为 400 K, 燃烧室壁面及活塞顶面采用恒温条件, 在压缩过程中温度均保持为 400 K 不变, 缸内混合气初始压力为 26 699 Pa^[10].

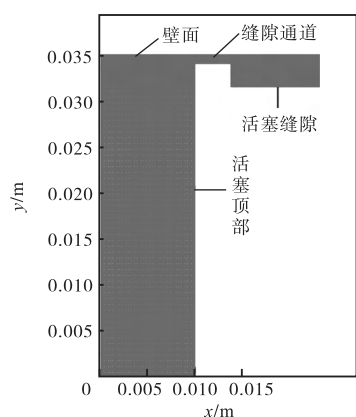
利用 Fluent 动网格模拟快速压缩机的压缩过程, 由于燃烧室是圆柱形, 因此采用轴对称网格可以有效减少计算时间. 图 1(a) 为快速压缩机燃烧室及活塞的结构示意, 图 1(b) 为燃烧室在上止点位置时刻的网格模型, 右侧为活塞顶部, 左侧为燃烧室顶面, 在压缩起始时刻, 径向网格数为 150, 轴向网格数为 580, 在近壁面处采用更密集的网格以保证计算可靠性, 在 Fluent 中网格更新方法中采用动态层和网格重构相结合的方式模拟活塞的运动过程.

在以往的研究中, Mittal 等^[9]通过丙酮的激光诱导荧光技术测得快速压缩机缸内的温度场, 在 CFD 模拟中, 分别选取层流模型、RNG 湍流模型、 $k-\varepsilon$ 湍流模型进行模拟, 通过将模拟得到的温度场与实验所得的温度场进行对比, 发现层流模型的模拟结果与实际情况更为一致, 能更好地预测快速压缩机中的空气动力学过程, 因此本文亦采用层流模型. 压力求解采用 PRESTO! 方法, 速度-压力耦合采用 PISO 方法, 压缩过程中时间步长为 3.333×10^{-6} s, 压缩后计算时间步

长为 2×10^{-10} s. 在 Fluent 中耦合氢气的详尽化学反应机理, 该反应机理包含 8 种组分和 21 个不可逆基元反应^[11], 常应用于模拟氢气的燃烧反应, 并已通过实验验证了其准确性. 在 Fluent 反应模型中, 选取组分运输模型中的层流有限速率模型.



(a) 快速压缩机燃烧室及活塞结构示意图



(b) 上止点位置时刻的网格模型

图 1 快速压缩机燃烧室示意及网格模型

Fig.1 Schematic diagram and computational grid distribution of an RCM chamber

Livengood-Wu 积分法认为, 对于一个连续变化的反应过程, 可以将其分成无穷小的恒定热力学状态的过程, 然后对每个恒定热力学状态下自燃滞燃期的倒数进行积分, 从而获得整个过程的自燃发展状态. Livengood-Wu 积分公式^[6]可以表示为

$$I = \int_{t_0}^{t_c} \frac{1}{\tau(p, T)} dt \quad (1)$$

式中: t_0 为初始时刻; t_c 为计算区间终了时刻; $\tau(p, T)$ 为每个恒定热力学状态下的自燃滞燃期; p 为该状态下的压力; T 为温度.

本文定义活塞到达上止点位置时刻为初始 0 时刻, 对原始无缝隙活塞和优化后活塞的快速压缩机分别选取缸内相同位置的 6 个点, 分别通过 Livengood-Wu 积分, CHEMKIN 密闭均质零维反应器以及 Fluent 燃烧模拟计算该处混合气的自燃时刻 t_1 、 t_2 和 t_3 , 并对三者进行对比.

本文根据 Livengood-Wu 积分计算自燃时刻 t_1 的具体方法如下: 首先, 通过 Fluent 软件耦合氢气的详

尽化学反应机理对缸内气体的压缩和反应冲程进行冷态模拟, 模拟过程从开始压缩开始至到达上止点后 300 ms 结束, 获得混合气温度、压力随时间的变化曲线; 之后, 利用 CHEMKIN 软件, 选取密闭均质反应器, 计算每一个热力学状态下的自燃滞燃期, 滞燃期最长等待时间为 51 s; 最后, 计算 Livengood-Wu 积分, 并将积分值到达 1 的时刻确定为自燃时刻 t_1 , 积分步长设为 1.0×10^{-5} s, 以保证积分结果的准确性. 自燃时刻 t_2 的计算方法为: 在 CHEMKIN 中选取密闭零维反应器, 根据压缩终了时刻, 即 0 ms 时刻各点的温度和压力值进行计算. 在 Fluent 的燃烧模拟中, 根据得到的缸内温度场, 得到该点温度随时间的变化曲线, 温度梯度最大的时刻为自燃时刻 t_3 .

2 模拟结果与分析

2.1 原始无缝隙活塞

原始无缝隙活塞快速压缩机在上止点时缸内温度场如图 2 所示, 压缩前缸内温度为 400 K, 缸内压力为 26 699 Pa, 缸内气体为当量比为 1 的氢气与空气的混合气, 压缩比为 13, 压缩时间为 60 ms. 由模拟结果可知, 在压缩过程中, 随着活塞的运动缸内流场产生了扰动, 温度变得不均匀, 边界层的冷气体相对向活塞运动, 在壁面与活塞顶面的交叉处产生了涡流, 带动边界层的冷气体流向热的压缩核心区. 压缩后气体温度峰值为 996.2 K, 缸内压力 750 413 Pa, 压缩产生的涡流最大速度为 1.43 m/s.

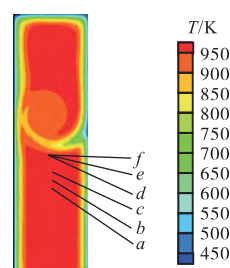


图 2 原始无缝隙活塞快速压缩机缸内温度场
Fig.2 Temperature fields at top dead center for a flat piston RCM

在压缩后约 3.100 ms 时缸内开始发生剧烈的自燃反应. 图 3 为活塞到达上止点后 3.000 ms、3.103 ms 及 3.105 ms 时的缸内的温度场. 图 4 和图 5 分别为活塞到达上止点后 3.000 ms、3.103 ms 及 3.105 ms 时反应物 H_2 和氧化分解产物—OH 的浓度场. 可以看出, 在未受涡流影响的热的核心区先发生自燃, 温度由压缩后的 996 K 迅速上升至 3 300 K,

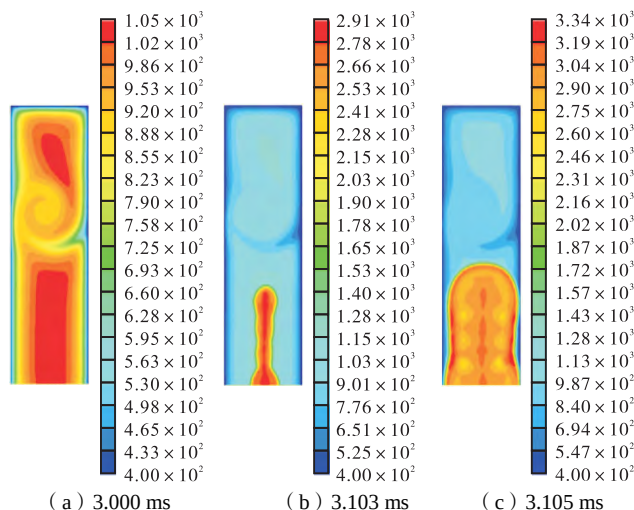


图 3 压缩后缸内温度场(单位:K)

Fig.3 Temperature fields of chamber after compression (unit: K)

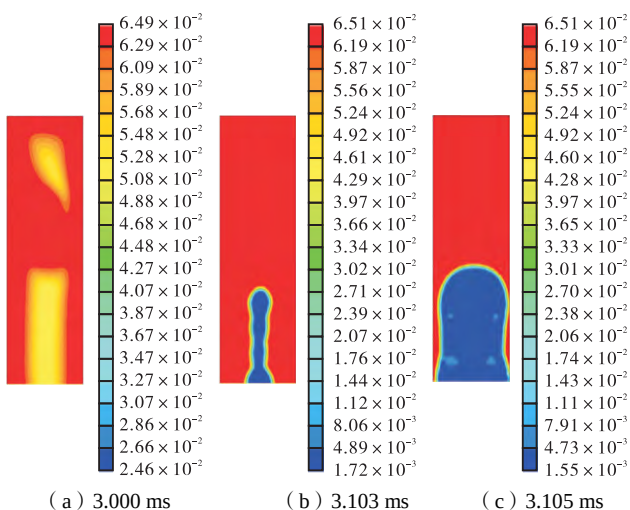
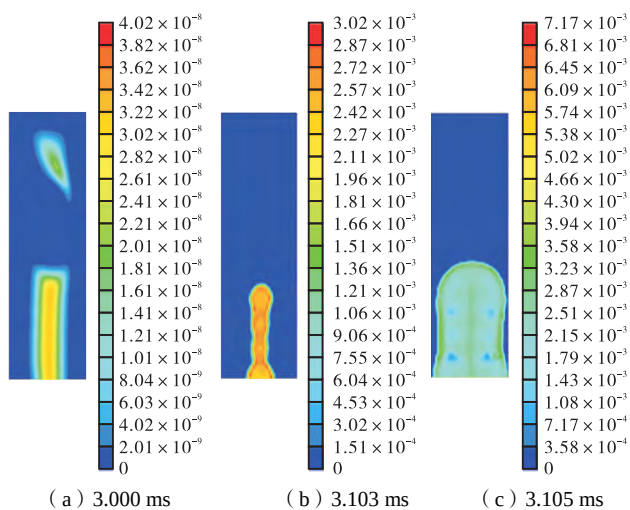
图 4 压缩后缸内 H_2 浓度场(单位: kmol/L)Fig.4 Concentration fields of H_2 after compression (unit: kmol/L)图 5 压缩后缸内 $-OH$ 浓度场(单位: kmol/L)

Fig.5 Concentration fields of hydroxy group after compression (unit: kmol/L)

并有明显的火焰传播过程. 在 0.105 ms 时间内, H_2 浓度由 3.000 ms 时的 0.025 0 kmol/L 迅速减少到了 0.001 5 kmol/L, 同时有大量的一OH 生成, 这表征了自燃火焰的产生和传播过程. 因此, 对于无缝隙活塞快速压缩机, 由于涡流的扰动, 缸内温度场及组分浓度场不均匀, 无法发生均质自燃.

为了说明由于快速压缩机缸内涡流引起的温度不均匀性对自燃过程的影响, 如图 1 所示, 分别选取不受涡流影响的处于核心区的 3 个点 a、b、c 和受涡流影响区域的 3 个点 d、e、f, 然后比较基于 Fluent、CHEMKIN 以及 Livengood-Wu 积分 3 种方法得到的自燃时刻. 这里需要说明的是, 为了探索涡流区域的速度梯度处的影响, 该处选取的点比较密集. 6 个点横坐标均为 0.005 m, 纵坐标分别为 0.011 0 m、0.012 0 m、0.013 0 m、0.015 8 m、0.015 9 m 和 0.016 0 m, 结果如图 6 所示.

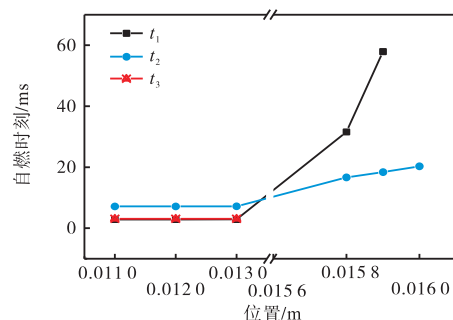


图 6 原始无缝隙活塞快速压缩机 3 种方法得到的自燃时刻对比

Fig.6 Comparison of auto-ignition times based on Livengood-Wu integral, CHEMKIN and CFD simulation for a flat piston RCM

由图 6 计算结果可知, 在不受涡流影响的 a、b、c 3 点, 3 种方法得到的点火延迟变化趋势基本一致, 利用 CHEMKIN 计算得到的自燃时刻 t_2 要大于 Livengood-Wu 积分方法得到的自燃时刻 t_1 和 Fluent 燃烧模拟得到的自燃时刻 t_3 . 这是由于 Livengood-Wu 积分方法考虑了压缩冲程中缸内气体的温度、压力随时间的变化, 以及气体三维空间中相互影响, 因此模拟结果与 Fluent 结果非常吻合; 而对于受涡流影响较大的 d、e、f 3 点, 由于边界层的冷气体不断地流向热的核心区从而形成涡流, 该处未燃气体的温度和压力较低, 在达到自燃条件之前由其他先自燃点形成的火焰已传播至该区域, 因此用 CFD 无法模拟出该处的自燃过程. 而 CHEMKIN 计算得到的自燃时刻 t_2 与 Livengood-Wu 积分方法得到的自燃时刻 t_1 变化趋势相差较大, t_1 值远大于 t_2 , 这是由于 Livengood-Wu 积分方法考虑了在活塞到达上止点位

置后由于涡流的快速运动, 该区域温度和压力值不断地发生变化, 因此 Livengood-Wu 积分得到的自燃时刻更加贴近实际燃烧过程, 在该种情况下具有很大的优势. 通过以上研究结果也可得知, 原始无缝隙活塞的条件下无法发生均质自燃, 所以有必要优化结构以消除涡流扰动的影响.

2.2 缝隙体积对温度场的影响

由于有缝隙的活塞可以很好地抑制涡流的产生, 从而消除温度不均匀对自燃产生的不利影响. 本文通过继续对不同活塞结构下缸内的温度场进行 Fluent 冷态模拟, 研究不同缝隙体积、形状对压缩后温度场的影响, 寻求最佳活塞结构.

采用带缝隙的活塞, 其目的是使边界层冷气体进入缝隙中, 防止其与热的压缩气体混合. 因此, 活塞缝隙的体积应足够大, 以容纳边界层冷气体, 但缝隙体积过大则不能保证足够的压缩比. 本文模拟了体积为 $1\,154.4 \sim 11\,544\text{ mm}^3$ 的缝隙, 分别为原始无缝隙平顶活塞燃烧室体积的 $3\% \sim 30\%$, 缸内工质为空气, 保持曲轴和连杆的长度不变, 进行温度场的冷态模拟. 图 7 为不同缝隙体积条件下压缩后缸内温度场, 结果表明, 缝隙体积为 9.5% 左右的活塞可以很好地抑制温度不均匀性, 体积过小则不能有效消除涡流的影响, 体积过大则减少了压缩比, 使压缩后温度较低.

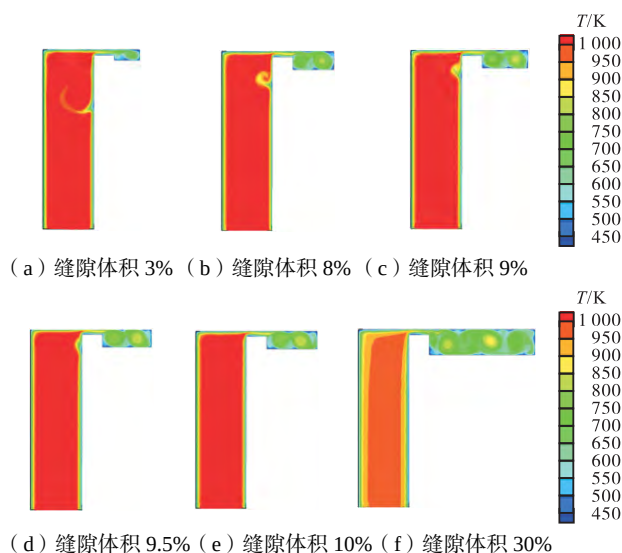


图 7 不同缝隙体积条件下压缩后缸内温度场

Fig.7 Temperature fields at the end of compression with varying crevice volumes

2.3 缝隙形状对温度场的影响

选取缝隙体积为 8% 和 9% 的活塞, 保持缝隙的体积不变, 改变其形状, 建立不同的数值模型, 对其压缩后的温度场进行对比分析来研究缝隙形状对缸内温度场的影响. 采用宽 $\times$ 深分别为 $3.5\text{ mm} \times$

8 mm 、 $8\text{ mm} \times 3.5\text{ mm}$ 和 $3.5\text{ mm} \times 9\text{ mm}$ 、 $9\text{ mm} \times 3.5\text{ mm}$ 的缝隙结构, 压缩后缸内温度场如图 8 所示. 可以看出, 在缝隙体积不变的条件下, 缸内温度场对缝隙形状的变化并不敏感. 因此, 对于本文中的快速压缩机, 采用 $3.5\text{ mm} \times 9.5\text{ mm}$ (宽 $\times$ 深), 体积为 9.5% 的缝隙结构, 进气通道为 $4\text{ mm} \times 1\text{ mm}$, 可以很好地抑制缸内的涡流扰动.

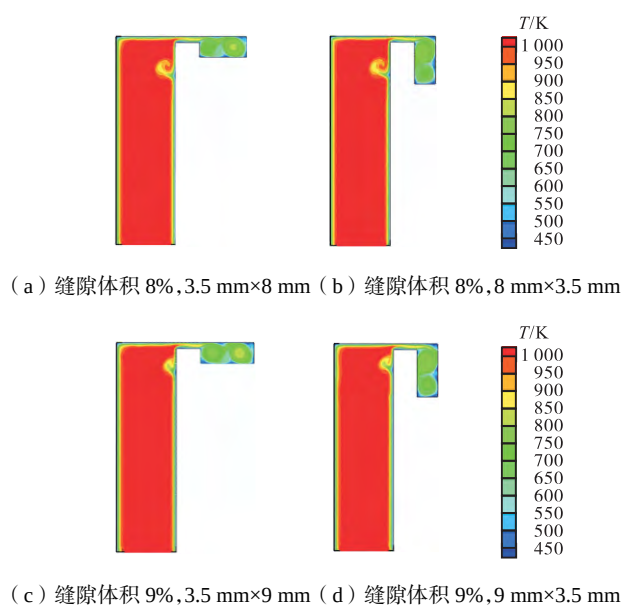


图 8 不同缝隙形状条件下压缩后缸内温度场

Fig.8 Temperature fields at the end of compression with varying crevice shapes

2.4 活塞优化后缸内气体自燃时刻

对于优化后的活塞, 在 Fluent 反应模拟中, 通过改变曲轴和连杆的长度, 保证压缩比仍为 13 . 其他初始参数与原始无缝隙活塞快速压缩机相同, 压缩时间为 60 ms , 缸内为当量比为 1 的氢气与空气的混合气, 初始温度为 400 K , 初始压力为 $26\,699\text{ Pa}$. 由模拟结果可知, 压缩后气体温度峰值为 995 K , 缸内平均压力为 $746\,461\text{ Pa}$, 在核心区没有涡流产生. 分别选同样位置的 6 个点 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f , 比较 3 种计算方法得到的自燃时刻. 6 个点横坐标均为 0.005 m , 纵坐标分别为 $0.011\,0\text{ m}$ 、 $0.012\,0\text{ m}$ 、 $0.013\,0\text{ m}$ 、 $0.015\,8\text{ m}$ 、 $0.015\,9\text{ m}$ 和 $0.016\,0\text{ m}$, 结果如图 9 所示.

由于压缩后缸内气体不受到涡流扰动的影响, 核心区未燃气体的热力学状态处于一种较为平均的状态, 3 种方法得到自燃时刻变化趋势几乎一致. Livengood-Wu 积分方法考虑了压缩及反应冲程中缸内气体的温度、压力随时间的变化, 以及气体在三维空间中的相互影响, 得到的自燃时刻 t_1 与 Fluent 模拟结果 t_3 非常吻合, 具有较高的准确性, 同时计算时间又远小于 Fluent 燃烧模拟所需的计算时间, 是一

种较好的预测快速压缩机缸内气体自燃时刻的方法. 由模拟结果可知, 对于优化后的快速压缩机, 缸内气体不受到涡流扰动的影响, 各点的温度、压力值几乎相同, 各点同时发生自燃.

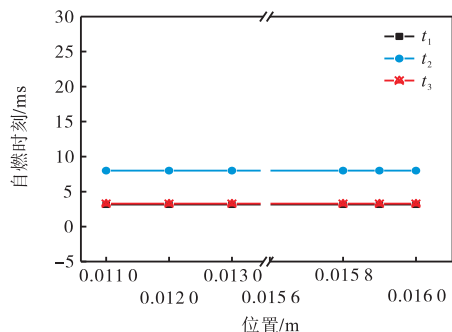


图 9 活塞优化后 3 种方法得到的自燃时刻对比

Fig.9 Comparison of auto-ignition times based on Livengood-Wu integral, CHEMKIN and CFD simulation for the optimal piston RCM

3 结 论

(1) 快速压缩机中活塞运动产生涡流, 带动边界层冷气体流向热的核心区, 使得快速压缩机缸内温度不均匀, 在未受涡流影响区域先发生自燃, 有明显的火焰传播过程, 从而影响自燃时刻预测结果.

(2) 对快速压缩机活塞进行优化后发现, 随着活塞缝隙体积的增大, 涡流的影响得以抑制, 但体积过大则使压缩后温度较低. 而活塞缝隙形状对缸内流场的影响不大.

(3) 对于本研究中的快速压缩机, 采用尺寸为 $3.5 \text{ mm} \times 9.5 \text{ mm}$ (宽 $\times$ 深), 体积为主燃烧室体积 9.5% 的活塞缝隙, 以及 $4 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ 的进气通道, 可以更好地抑制涡流的扰动, 使得缸内各点同时发生自燃.

(4) 本文基于 Livengood-Wu 积分方法分析了快速压缩机中的自燃时刻, 该方法考虑了压缩及反应冲程中缸内气体的温度、压力随时间的变化, 以及气体在三维空间中的相互影响, 其结果具有较高的准确性, 尤其在受涡流影响较大的区域, 应用该方法预测自燃时刻具有很大的优势.

参考文献:

[1] 刘 昊, 张红光, 李嘉辰, 等. 快速压缩机的开发与性能试验研究[C]//中国内燃机学会燃烧节能净化分

会. 成都, 2014.

Liu Hao, Zhang Hongguang, Li Jiachen, et al. Development and experimental study of rapid combustion machine[C]//Combustion Energy Saving and Purification Branch of Chinese Society for Internal Combustion Engines. Chengdu, China, 2014(in Chinese).

- [2] Clarkson J, Griffiths J F, Macnamara J P, et al. Temperature fields during the development of combustion in a rapid compression machine[J]. *Combustion and Flame*, 2001, 125(3): 1162-1175.
- [3] Park P, Keck J C. Rapid compression machine measurements of ignition delays for primary reference fuels [J]. *SAE Paper*, 1990. DOI:10-4271/900027.
- [4] Lee D, Hochgreb S. Rapid compression machines: Heat transfer and suppression of corner vortex[J]. *Combustion and Flame*, 1998, 114(4): 531-545.
- [5] Würmel J, Simmie J M. CFD studies of a twin-piston rapid compression machine[J]. *Combustion and Flame*, 2005, 141: 417-430.
- [6] Desantes J M, Lopez J J, Molina S, et al. Validity of the Livengood & Wu correlation and theoretical development of an alternative procedure to predict ignition delays under variable thermodynamic conditions[J]. *Energy Conversion and Management*, 2015, 105: 836-847.
- [7] Choi Y, Chen J Y. Fast prediction of start-of-combustion in HCCI with combined artificial neural networks and ignition delay model[J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2005, 30: 2711-2718.
- [8] Hernandez J J, Lapuerta M, Argente J S. Autoignition prediction capability of the Livengood-Wu correlation applied to fuels of commercial interest[J]. *International Journal of Engine Research*, 2014, 15(7): 817-829.
- [9] Mittal G, Sung Chih-Jen. Aerodynamics inside a rapid compression machine[J]. *Combustion and Flame*, 2006, 145: 160-180.
- [10] Mittal G, Chomier M. Interpretation of experimental data from rapid compression machines without creviced pistons[J]. *Combustion and Flame*, 2014, 161: 75-83.
- [11] Bradley D, Kalghatgi G. Influence of autoignition delay time characteristics of different fuels on pressure waves and knock in reciprocating engines[J]. *Combustion and Flame*, 2009, 156: 2307-2318.

(责任编辑: 孙立华)